

# Лабораторная работа 12

---

Исаев К. Р.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Исаев Рамазан Курбанович
  - студент НКАБД 01-24
  - Российский университет дружбы народов
  - [https://github.com/aksa077/study\\_2024-2025\\_os-intro.git](https://github.com/aksa077/study_2024-2025_os-intro.git)

## Вводная часть

---

## Цель работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

## Задание

---

Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



## Теоретическое введение

---

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек: – оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций; – C-оболочка (или csh) — надстройка на оболочкой Борна, использующая C-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд; – оболочка Корна (или ksh) — напоминает оболочку C, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; – BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и Корна (разработка компании Free Software Foundation). POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для обеспечения совместимости

## Выполнение лабораторной работы

---

## Выполнение лабораторной работы

Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar.

```
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="$HOME/backup"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"
SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
cp "$0" "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz"
tar -czf "$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz" "$0"
echo "Backup created: $BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_${date +%F_%T}.tar.gz"
```



Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

```
#!/bin/bash

TARGET_DIR="${1:-.}"
if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Error: $TARGET_DIR is not a directory."
    exit 1
fi
for FILE in "$TARGET_DIR"/*; do
    [ -e "$FILE" ] || continue
    echo -n "$(basename "$FILE") "
    [ -r "$FILE" ] && echo -n "r" || echo -n "-"
    [ -w "$FILE" ] && echo -n "w" || echo -n "-"
    [ -x "$FILE" ] && echo -n "x" || echo -n "-"
    echo ""
done
```

## Выводы

---

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы



## Контрольные вопросы

---

## Контрольные вопросы

Объясните понятие командной оболочки. Приведите примеры командных оболочек. Чем они отличаются? Командные процессоры или оболочки - это программы, позволяющие пользователю взаимодействовать с компьютером. Их можно рассматривать как настоящие интерпретируемые языки, которые воспринимают команды пользователя и обрабатывают их. Поэтому командные процессоры также называют интерпретаторами команд. На языках оболочек можно писать программы и выполнять их подобно любым другим программам. UNIX обладает большим количеством оболочек. Наиболее популярными являются следующие четыре оболочки: –оболочка Борна (Bourne) - первоначальная командная оболочка UNIX: базовый, но полный набор функций; –C-оболочка - добавка университета Беркли к коллекции оболочек: она надстраивается над оболочкой Борна, используя C-подобный синтаксис команд, и сохраняет историю выполненных команд; –оболочка Корна - напоминает оболочку C, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; –BASH - сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и Корна (разработка компании Free Software